

五、浮力的应用分析

- 1. 轮船：利用空心结构增大 $V_{排}$ ，使 $F_{浮} = G$ （漂浮）。
- 2. 潜水艇：通过改变自身重力（水舱注/排水）实现上浮或下沉。
- 3. 密度计：漂浮时 $F_{浮} = G$ ，刻度上小下大（浸入越深，液体密度越小）。

六、浮力计算四种方法

方法	适用场景	公式
称重法	弹簧测力计测量时	$F_{浮} = G - F_{示}$
压力差法	规则物体 (如立方体)	$F_{浮} = F_{下} - F_{上}$
阿基米德法	已知 $V_{排}$ 和 $\rho_{液}$	$F_{浮} = \rho_{液} g V_{排}$
平衡法	漂浮或悬浮状态	$F_{浮} = G$

七、典型问题突破

- 1. 浮力变化分析：
 - 漂浮物体（如木块）浸入盐水中，浮力不变（始终 $F_{浮} = G$ ）。
- 2. 动态过程判断：
 - 轮船从河水驶入海水：浮力不变， $\rho_{液}$ 增 $\downarrow$ $V_{排}$ 减小（船身上浮）。



一、流体运动与压强（伯努利原理）

- 1. 流体定义：具有流动性的液体和气体统称流体。
- 2. 伯努利原理：
 - 流速大的位置压强小，流速小的位置压强大。
 - 应用：火车站安全线、两船并排航行危险、喷雾器、吹气使墨水流向低压区。
- 3. 实验验证：竖管吹风实验（水平玻璃管左端口流速不同导致压强差，乒乓球位置变化）。

二、浮力基础概念

- 1. 浮力定义：物体在流体中受到的竖直向上的托力，源于上下表面压力差。
- 2. 方向：总是竖直向上。
- 3. 测量方法：
 - 称重法： $F_{浮} = G - F_{示}$ （ G 为重力， $F_{示}$ 为弹簧测力计示数）。

三、阿基米德原理

- 1. 核心内容：浮力大小等于物体排开液体所受重力。
- 2. 公式： $F_{浮} = \rho_{液} g V_{排}$
 - $\rho_{液}$ ：液体密度；
 - $V_{排}$ ：物体排开液体的体积（注意 $V_{排} \leq V_{物}$ ）。
- 3. 适用范围：适用于所有受浮力的物体（液体/气体）。

四、物体浮沉条件

状态	浮力与重力关系	密度关系	实例
上浮	$F_{浮} > G$	$\rho_{物} < \rho_{液}$	热气球、木块漂浮
悬浮	$F_{浮} = G$	$\rho_{物} = \rho_{液}$	潜艇悬停水中
下沉	$F_{浮} < G$	$\rho_{物} > \rho_{液}$	石块沉底

